

基于趋势和拐点的市值因子择时模型

华泰研究

2025 年 5 月 25 日 | 中国内地

深度研究

本文结合趋势和拐点模型构建了市值因子择时模型

为了解决市值风格择时的问题，本文从趋势和拐点入手，构建了有效的择时模型，并进一步应用于沪深 300 与中证 2000 轮动。首先，我们参考宽基指数的编制规则和 BARRA，给出合理的市值因子定义，并计算了市值因子收益率和净值，作为择时对象。趋势模型依靠市值因子自身趋势难以从右侧跟上行情，故使用宏观指标趋势，信号偏右侧。拐点模型使用量价数据，从高动量、高成交、高波动、趋势趋同等角度衡量风格拥挤度，信号偏左侧。两者融合后，市值因子择时的收益大幅提升，同时最大回撤和最长新高天数显著下降，且参数较为鲁棒。文末还讨论了风格择时模型如何应对过拟合。

趋势模型：包括经济增长和流动性维度，用多组双均线系统判断趋势

趋势模型考虑市值因子自身趋势和宏观指标趋势，其中宏观指标包括经济增长和流动性两个维度。为了应对指标噪声和降低参数敏感性，我们采用多组双均线系统来判断趋势。训练集上回测显示，市值因子自身趋势的择时效果差强人意，宏观指标趋势的择时效果较好，且多组双均线系统的参数较为鲁棒。其中，经济增长维度用 5 个高频指标进行趋势评分，各指标均满足景气利空小市值的先验逻辑；流动性维度用 4 个高频指标进行趋势评分，各指标均满足宽松利好小市值的先验逻辑。趋势模型信号偏右侧。

拐点模型：从交易情绪出发构建拥挤度指标，采用门限测试检验有效性

拐点模型基于小市值/大市值组合成分股的量价数据构建了十类拥挤度指标，每一类指标又包括不同参数或不同计算视角的子指标。在训练集上用门限测试检验子指标能否有效提示市值风格的反转机会。结果显示，有 8 类指标有子指标通过门限测试，具体是动量之比、成交额之比、换手率之比、真实波幅之比、涨跌比之差、配对相关性之差、第一主成分贡献率之差、风险对冲系数之差。将通过门限测试的子指标逐层整合，最终得到小市值/大市值拥挤度得分，或可提前 20 个交易日提示前期强势风格反转的风险。

趋势模型与拐点模型结合，并进一步应用于沪深 300 与中证 2000 轮动

趋势模型总得分在 -2 至 +2 之间；拐点模型起到“一票否决”作用，故得分设定为 +2、-2 或 0。两者相加，当总得分 ≥ 1 时，开仓市值因子；当总得分 ≤ -1 时，清仓市值因子；当总得分等于 0 时，维持先前仓位。经过对比试验，趋势（开仓阈值 0.60）与拐点（高拥挤阈值 95%）模型结合的方案在市值因子择时上的表现最优。我们进一步将沪深 300 指数作为大市值风格的代表，将中证 2000 指数作为小市值风格的代表，用最优方案的信号开展沪深 300 与中证 2000 轮动。回测区间从训练集延长至 2025-04-30，轮动组合的年化收益为 21.02%，跑赢等权基准 13.74%。

风险提示：报告涉及的模型均根据历史规律总结，历史规律可能失效，例如中国经济正在转型过程中，传统制造业指标对中国经济增长的指示意义可能会逐步下降；报告涉及的方法学不一定能够直接迁移至其它 A 股风格，例如红利风格长期走势较为温和，其拐点模型的构建难度相对较大；报告涉及的宽基指数不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

研究员

SAC No. S0570516010001

SFC No. BPY421

林晓明

linxiaoming@htsc.com

+(86) 755 8208 0134

研究员

SAC No. S0570523050005

徐特, PhD

xute@htsc.com

+(86) 10 6321 1166

研究员

SAC No. S0570520080004

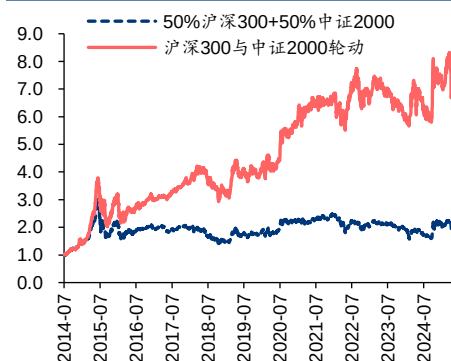
SFC No. BRB318

何康, PhD

hegang@htsc.com

+(86) 21 2897 2202

沪深 300 与中证 2000 轮动



注：回测区间 2014-06-30 至 2025-04-30，不定期调仓

资料来源：Wind，华泰研究

正文目录

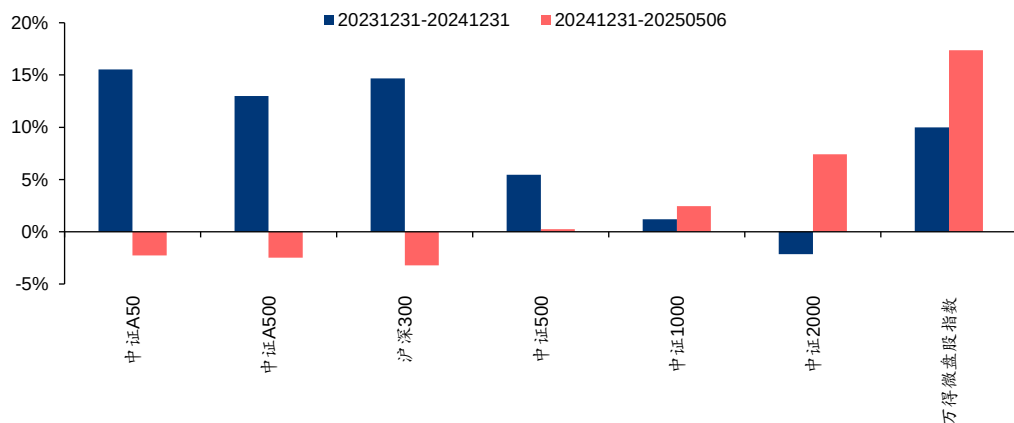
本文导读	3
市值因子趋势模型	5
市值因子自身趋势择时	5
经济增长维度趋势择时	6
流动性维度趋势择时	8
市值因子拐点模型	10
十类拥挤度指标介绍	10
动量之差	10
成交额之比	10
换手率之比	10
波动率之比	10
真实波幅之比	11
涨跌比之差	11
强势股占比之差	11
配对相关性之差	11
第一主成分贡献率之差	11
风险对冲系数之差	11
门限测试原理	12
拥挤度得分计算	13
趋势与拐点相结合	15
市值因子择时方案	15
沪深 300 与中证 2000 轮动方案	17
总结与反思	17
风险提示	18

本文导读

市值因子择时，是 A 股市场老生常谈的话题。

对于 A 股投资者来说，市值因子是一把“双刃剑”。一方面，小市值股票爆发力强，一旦出现趋势性行情，持续时间通常较长、收益率相对可观，因此在主动暴露小市值风格这件事上，市场上总是存在着一批投资者有跃跃欲试的冲动。今年以来，小市值风格的表现显著优于大市值风格，而去年，即使在遭遇多次冲击后，万得微盘股指数虽未跑赢大市值风格，但仍取得了 10% 的正收益，是近两年中最亮眼的宽基指数。另一方面，市值因子的走势不像其他风格因子那样温和。市值因子往往和宽基指数联系，可投资工具众多，除了宽基指数的场内 ETF 和场外 ETF 联接基金、增强基金之外，还有股指期货、股指期权以及其他挂钩指数的衍生品。杠杆资金的进入加剧了市值因子波动，过于激进的市值风格暴露有可能导致较大亏损。就像 2024 年初，杠杆资金持续撤离，中证 1000、中证 2000、万得微盘股指数在较短的时间内经历了高达 -31.35%、-36.40%、-45.95% 的最大回撤。

图表1：A 股主要宽基指数自 2024 年以来收益率对比



资料来源：Wind，华泰研究

前期报告《红利因子择时与 2025Q1 行业 ETF 投资建议》(2025-01-07) 中，我们从宏观指标趋势和自身趋势入手，构建了红利因子择时模型，样本外跟踪表现良好。而后文我们会看到，市值因子走势不像红利因子那样温和，有时会爆发大幅度的突破或破位，基于其自身趋势难以从右侧跟上行情，因此必须引入拐点模型，左侧提示反转风险。

在构建择时模型之前，我们需要为本文的择时对象——**市值因子** 给出一个合理的定义。一方面，我们的定义需要尽量贴合 BARRA 的定义，使得择时结论能够直接被应用于指数增强产品，用于市值因子暴露管理；另一方面，我们的定义也需要兼顾主流宽基指数的成分股范围，使得择时结论在一定程度上能够被应用于宽基指数 ETF 轮动。

我们的定义如下：

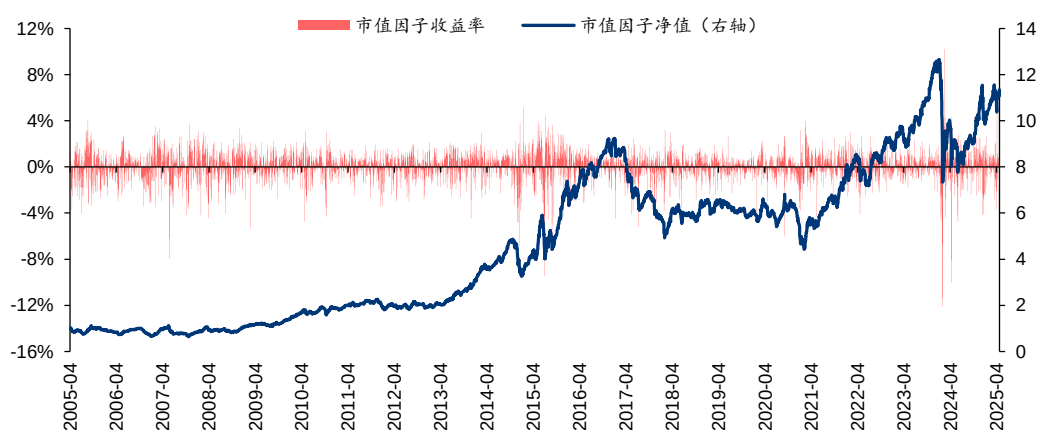
- (1) 剔除上市不满 63 个交易日的股票，记作集合 A；
- (2) 剔除 A 中过去 63 日平均成交额位于后 10% 的股票，记作集合 B；
- (3) 剔除 B 中的 ST、*ST、停牌的股票和北交所股票，记作集合 C；
- (4) 在集合 C 中，按照过去 63 日平均总市值从高到低划分为十组，第一组是大市值组，第十组是小市值组；小市值组个股每日对数收益率的均值，减去大市值组个股每日对数收益率的均值，等于市值因子每日收益率。

图表2：市值因子相关资产成分股范围一览

市值因子相关资产	市值的定义	成交额限制	行业中性化	北交所股票	基金投资工具	负面剔除
中证 A50	自由流通市值	剔除过去一年日均成交额后 10%	考虑	不包含	ETF 场内+场外	剔除中证 ESG 评价结果 C 及以下
中证 A500	自由流通市值	剔除过去一年日均成交额后 10%	考虑	不包含	ETF 场内+场外	剔除中证 ESG 评价结果 C 及以下
沪深 300	总市值	剔除过去一年日均成交额后 50%	不考虑	不包含	ETF 场内+场外	剔除 ST、*ST
中证 500	总市值	剔除过去一年日均成交额后 20%	不考虑	不包含	ETF 场内+场外	剔除 ST、*ST
中证 1000	总市值	剔除过去一年日均成交额后 20%	不考虑	包含	ETF 场内+场外	剔除 ST、*ST
中证 2000	总市值	剔除过去一年日均成交额后 10%	不考虑	包含	ETF 场内+场外	剔除 ST、*ST
万得微盘股指数	总市值	无	不考虑	不包含	场外主动基金	剔除 ST、*ST
BARRA 市值因子	总市值	无	不考虑	不确定	无	无

资料来源：Wind，华泰研究

图表3：市值因子收益率及其净值



资料来源：Wind，华泰研究

后文包括三部分——趋势模型、拐点模型及两者结合。其中，趋势模型考虑市值因子自身趋势和宏观指标趋势，宏观指标又包括经济增长和流动性两个维度，我们将采用多组双均线系统来判断趋势。拐点模型从交易情绪出发，构建了动量、成交额、换手率等十类拥挤度指标，我们将采用门限测试来检验拥挤度指标的有效性。在构建模型的同时，我们也会对模型涉及的重要参数开展敏感性分析。后文如无特别说明，取 2014-06-30 至 2024-12-31 为训练集，最终版模型回测截至 2025-04-30。

市值因子趋势模型

与红利因子择时一样，市值因子趋势模型同样考虑自身趋势和宏观指标趋势。其中宏观指标部分暂时不考虑月度或更低频的宏观指标，这主要是因为：

- 1) 除 PMI 类指标外，大多数指标发布滞后，而资本市场通常“抢跑”；
- 2) 历史数据点较少，统计学结论的置信度较低；
- 3) 部分指标口径不定期调整，历史规律参考意义下降。

为了应对指标噪声和降低参数敏感性，选用**多组双均线系统**判断趋势——短均线窗长范围设置为 1/5/10/15/20，长均线窗长范围设置为 5/10/15/20/30/40/60/90/120/180/250，其中长均线窗长必须大于短均线窗长，共计 $11+10+9+8+7=45$ 组参数。每个交易日，对于利好小市值风格的指标，统计这 45 组参数的“金叉”比例；对于利好大市值风格的指标，统计这 45 组参数的“死叉”比例。为了避免在震荡市中频繁地开仓和清仓，上述比例的阈值需要适当偏离 0.50。具体来说，当该比例 $\geq X$ 时，记作+1 分，表示看好小市值风格；该比例 $\leq 1-X$ 时，记作-1 分，表示看好大市值风格；其他情况记作 0，表示没有明确观点，回测时延续前期状态，在降低换手率的同时，“以不变应万变”。 X 是一个待分析的重要参数。

市值因子自身趋势择时

对于择时模型，除了考察年化收益和最大回撤之外，我们还引入两个指标：

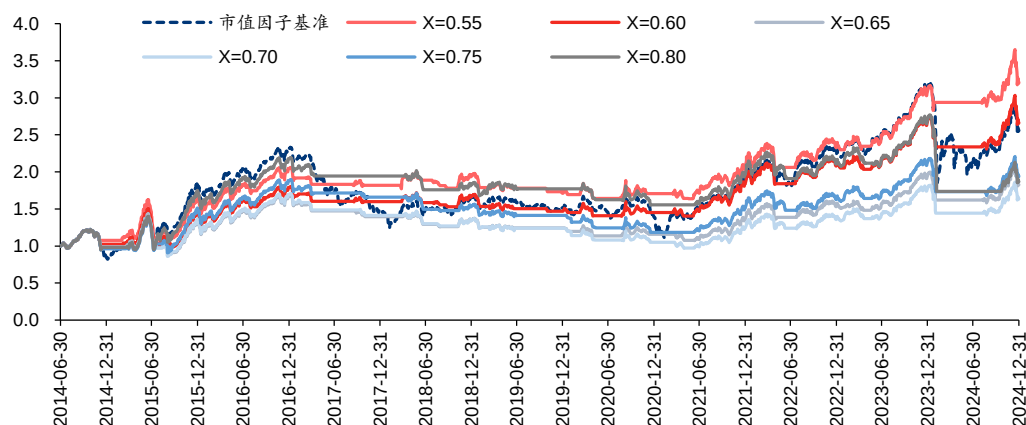
- 1) **回归年化收益**：设想这样两种情况——模型 A 平时表现平平无奇，但因为抓到了一个大波段，最终录得较高的年化收益；模型 B 平时表现不错，但因为一次“黑天鹅”，最终录得较低的年化收益。在一定程度上，传统年化收益指标会受到极端运气的干扰，导致模型 A 被高估了，在实战中表现或一般，而模型 B 被低估了，只不过实战中需要有风控的辅助。回归年化收益可以降低极端运气的干扰，记模型的净值曲线为 nav_t ， t 从 0 开始计数，回归年化收益等于以下回归方程的回归系数 k 乘以 250 个交易日：

$$\ln(nav_t) - \ln(nav_0) = kt$$

- 2) **最长新高天数**：虽然大幅回撤会带来不好的体验，但是如果回撤能够在较短时间内被修复，那么这种不好的体验感同样也会快速消失。反之，即使回撤幅度不大，但在买入之后迟迟无法盈利，投资体验感同样也很糟糕。最长新高天数就是用来衡量后面这种情况——如果投资者不小心买入在阶段性高点，最多需要等待多少个交易日就可以盈利。对于市值因子来说，如果在 16 年末押注小市值，需要等待五年多才能回本。

在训练集上，市值因子自身趋势的择时效果差强人意。除了 $X=0.55$ 时勉强跑赢基准外，其他 X 取值的回归年化收益均不如基准。而且，无论 X 取何值，最长新高天数相较基准改善均有限。虽然市值因子长期趋势明显，但一旦遇到大幅度的突破或破位，基于其自身趋势难以从右侧跟上行情，导致择时出现了“丢了西瓜捡芝麻”的效果。

图表4：不同 X 取值下市值因子自身趋势择时净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表5：不同 X 取值下市值因子自身趋势择时业绩指标

参数 X 取值	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	9.64%	9.50%	-52.18%	1427
X=0.55	26	12.08%	11.14%	-36.47%	1205
X=0.60	23	10.06%	8.91%	-36.17%	1192
X=0.65	19	6.06%	5.11%	-39.46%	1622
X=0.70	18	4.94%	4.13%	-43.39%	1667
X=0.75	15	6.71%	6.51%	-37.48%	1648
X=0.80	10	6.32%	9.29%	-37.26%	1254

资料来源：Wind，华泰研究

经济增长维度趋势择时

经济增长越景气，大市值公司的盈利状况越好，其股价越容易跑赢小市值公司，即**景气利空小市值是本节的先验逻辑**。在高频宏观指标库中，我们通过训练集上的**单指标回测**，最终确定了 5 个经济增长维度指标，涵盖中国经济的外需和内需。

考虑到单指标信号可能会过度拟合 2024 年初小市值风格回撤的那两个月行情，单指标回测在训练集和剔除上述那两个月的训练集上分别开展。此外，回测时还要考虑景气利空小市值和景气利好小市值两种逻辑。在两个回测区间内，同时满足以下条件的指标视为通过：

- 1) 在 6 个 X 取值中，除回测起点外，信号次数应不低于 2，即至少发出过一多一空；
- 2) 在 6 个 X 取值中，至少有 5 个 X 的回归年化收益优于基准；
- 3) 在 6 个 X 取值中，至少有 5 个 X 的最大回撤低于基准；
- 4) 在 6 个 X 取值中，至少有 5 个 X 的最长新高天数相对基准显著下降；
- 5) 满足先验逻辑，即景气利空小市值的回测结果显著优于景气利好小市值的回测结果。

在构建策略时，为了降低过拟合风险，5 个指标应当共享 X 取值。每个指标都有三种趋势得分——+1，不景气，利好小市值；-1，景气，利空小市值；0，没有明确观点。5 个指标加总后得到经济增长趋势得分，总分在-5 到+5 之间。当经济增长趋势得分 ≥ 1 时，开仓市值因子；当经济增长趋势得分 ≤ -1 时，清仓市值因子；当经济增长趋势得分等于 0 时，维持先前仓位。取 6 个 X 取值，在训练集上开展回测。结果显示，不同 X 取值下，各维度业绩指标相较基准均有显著改善，而且不同 X 的表现较为接近，说明在经济增长维度，X 较为鲁棒；其中，最优的 X 是 0.65。

图表6：选用的经济增长维度指标

指标名称	Wind 代码	预处理细节	指标逻辑
铜金比	S0069672/S0069669	按日历日升采样，缺失值 ffill，开展 span=364 的指数移动平均	景气利空小市值
波罗的海干散货指数	S0031550	按日历日升采样，缺失值 ffill，28 日移动平均	景气利空小市值
PTA 平均产业链负荷率	(S5417017+S5417018+S5417019)/3	按日历日升采样，缺失值 ffill，28 日移动平均	景气利空小市值
建材综合指数	S5919832	按日历日升采样，缺失值 ffill，28 日移动平均	景气利空小市值
秦皇岛港煤炭吞吐量	S5104483	按日历日升采样，缺失值填 0，28 日移动平均	景气利空小市值

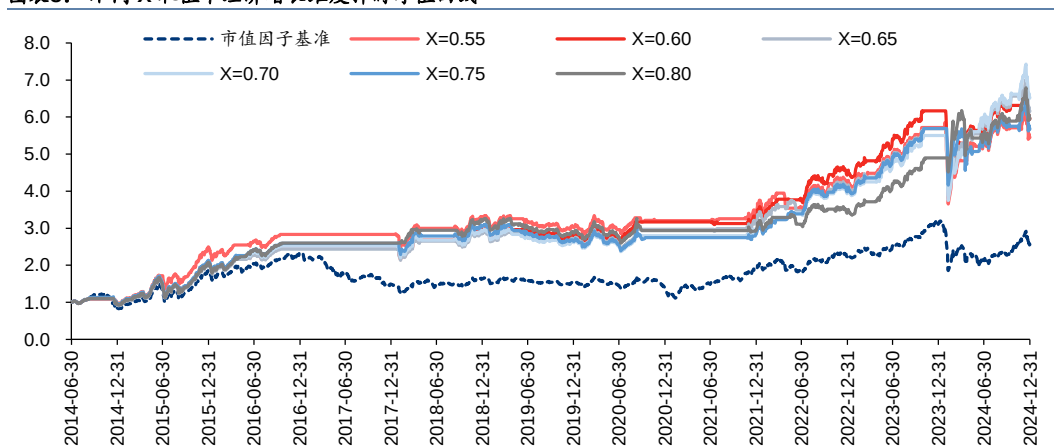
资料来源：Wind，华泰研究

图表7：增长维度单个指标测试结果

指标名称	参数 X 取值	2014-06-30 至 2024-12-31					不考虑 2023-12-31 至 2024-02-29				
		信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	/	9.64%	9.50%	-52.18%	1427	/	13.10%	10.27%	-52.18%	1427
铜金比	X=0.55	7	13.53%	15.39%	-42.05%	483	7	17.11%	16.17%	-31.85%	483
	X=0.60	5	13.42%	15.54%	-42.05%	482	5	17.00%	16.32%	-31.85%	482
	X=0.65	5	13.58%	15.72%	-42.05%	480	5	17.16%	16.49%	-31.85%	480
	X=0.70	4	13.24%	15.11%	-42.05%	481	4	16.81%	15.89%	-31.85%	481
	X=0.75	4	13.39%	15.20%	-42.05%	482	4	16.97%	15.98%	-31.85%	482
	X=0.80	3	12.53%	14.70%	-42.05%	514	3	16.09%	15.47%	-31.85%	514
波罗的海 干散货指数	X=0.55	25	9.21%	10.54%	-37.61%	1244	25	11.85%	11.14%	-24.22%	1244
	X=0.60	20	11.82%	14.82%	-35.94%	624	20	14.60%	15.44%	-24.69%	624
	X=0.65	18	11.78%	14.80%	-32.01%	640	18	13.88%	15.26%	-30.99%	640
	X=0.70	16	9.58%	12.08%	-36.84%	837	16	10.88%	12.38%	-36.84%	837
	X=0.75	16	11.27%	11.87%	-36.74%	837	16	10.03%	11.60%	-36.74%	837
	X=0.80	14	15.02%	14.23%	-31.85%	483	14	14.00%	14.02%	-31.85%	483
PTA 平均 产业链负荷率	X=0.55	26	9.89%	11.26%	-37.61%	463	26	12.65%	11.88%	-24.12%	482
	X=0.60	22	10.88%	12.75%	-35.94%	453	22	13.64%	13.36%	-25.23%	453
	X=0.65	18	13.31%	14.46%	-31.92%	508	18	15.45%	14.92%	-23.76%	508
	X=0.70	17	14.51%	16.21%	-32.94%	224	17	16.66%	16.68%	-15.41%	439
	X=0.75	17	15.12%	16.04%	-27.78%	544	17	16.48%	16.34%	-15.41%	432
	X=0.80	16	17.53%	16.26%	-17.31%	239	16	16.23%	16.00%	-17.31%	239
建材综合指数	X=0.55	14	15.80%	14.93%	-33.02%	533	14	15.38%	14.84%	-33.02%	533
	X=0.60	13	15.06%	14.80%	-33.02%	532	13	15.06%	14.80%	-33.02%	532
	X=0.65	12	13.41%	13.32%	-33.02%	420	12	13.41%	13.32%	-33.02%	420
	X=0.70	11	11.40%	11.79%	-33.02%	428	11	11.40%	11.79%	-33.02%	428
	X=0.75	10	10.62%	11.09%	-33.02%	428	10	10.62%	11.09%	-33.02%	428
	X=0.80	10	9.17%	9.45%	-33.02%	1626	10	9.17%	9.45%	-33.02%	1626
秦皇岛港 煤炭吞吐量	X=0.55	14	15.14%	14.76%	-31.49%	368	14	15.14%	14.76%	-31.49%	368
	X=0.60	13	14.33%	13.37%	-31.49%	373	13	14.33%	13.37%	-31.49%	373
	X=0.65	9	13.46%	13.17%	-31.85%	678	9	13.46%	13.17%	-31.85%	678
	X=0.70	8	13.69%	13.66%	-31.85%	683	8	13.69%	13.66%	-31.85%	683
	X=0.75	7	14.87%	14.33%	-31.85%	372	7	14.87%	14.33%	-31.85%	372
	X=0.80	6	13.68%	12.30%	-31.85%	754	6	13.68%	12.30%	-31.85%	754

资料来源：Wind，华泰研究

图表8：不同 X 取值下经济增长维度择时净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表9：不同 X 取值下经济增长维度择时业绩指标

参数 X 取值	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	9.64%	9.50%	-52.18%	1427
X=0.55	22	18.04%	19.32%	-37.61%	635
X=0.60	17	19.07%	19.18%	-35.94%	351
X=0.65	16	19.46%	18.53%	-31.92%	351
X=0.70	16	20.13%	18.26%	-31.92%	650
X=0.75	17	18.52%	18.26%	-31.85%	695
X=0.80	17	19.08%	18.19%	-31.85%	697

资料来源：Wind，华泰研究

流动性维度趋势择时

流动性越宽松，小市值公司越容易以低成本的资金开展经营，其估值端弹性相较于大市值公司更大，即**宽松利好小市值是本节的先验逻辑**。与经济增长维度类似，采用单指标回测最终确定了 4 个流动性维度指标，涵盖短端利率到长端利率。

在构建策略时，同样为了降低过拟合风险，4 个指标应当共享 X 取值。每个指标都有三种趋势得分——+1，宽松，利好小市值；-1，收紧，利空小市值；0，没有明确观点。4 个指标加总后得到经济增长趋势得分，总分在-4 到+4 之间。当流动性趋势得分 ≥ 1 时，开仓市值因子；当流动性趋势得分 ≤ -1 时，清仓市值因子；当流动性趋势得分等于 0 时，维持先前仓位。取 6 个 X 取值，在训练集上开展回测。结果显示，不同 X 取值下，各维度业绩指标相较基准均有显著改善，而且不同 X 的表现较为接近，说明在流动性维度，X 同样较为鲁棒；其中，最优的 X 是 0.60。

图表10：选用的流动性维度指标

指标名称	Wind 代码	预处理细节	指标逻辑
R007	M0041653	按日历日升采样，缺失值 ffill，开展 span=364 的指数移动平均	宽松利好小市值
Shibor 三个月	M0017142	按日历日升采样，缺失值 ffill，开展 span=364 的指数移动平均	宽松利好小市值
1 年期国债到期收益率	S0059744	按日历日升采样，缺失值 ffill，开展 span=364 的指数移动平均	宽松利好小市值
10 年期国债到期收益率	S0059749	按日历日升采样，缺失值 ffill，开展 span=7 的指数移动平均	宽松利好小市值

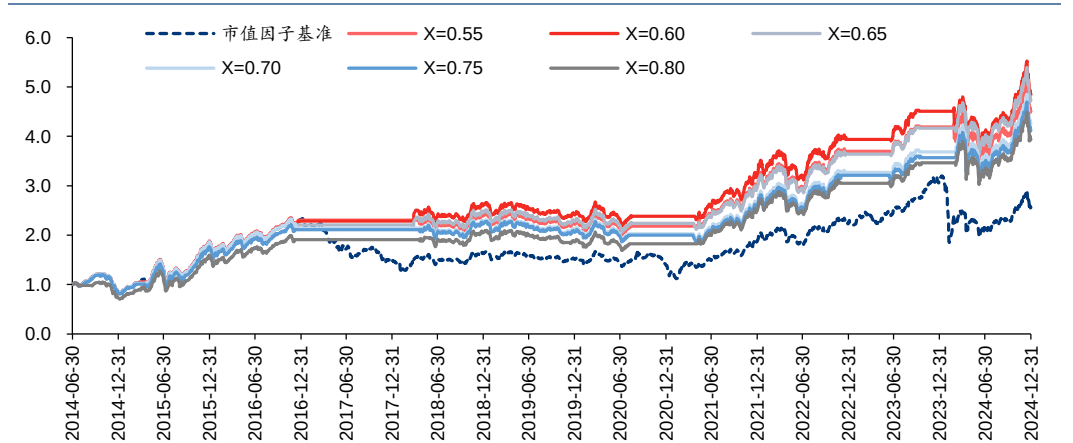
资料来源：Wind，华泰研究

图表11：流动性维度单个指标测试结果

指标名称	参数 X 取值	2014-06-30 至 2024-12-31					不考虑 2023-12-31 至 2024-02-29				
		信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	/	9.64%	9.50%	-52.18%	1427	/	13.10%	10.27%	-52.18%	1427
R007	X=0.55	16	14.71%	13.98%	-32.33%	338	16	14.71%	13.98%	-32.33%	338
	X=0.60	13	14.74%	14.29%	-35.08%	334	13	14.74%	14.29%	-35.08%	334
	X=0.65	10	14.37%	14.15%	-34.84%	331	10	14.37%	14.15%	-34.84%	331
	X=0.70	8	11.81%	11.92%	-37.17%	349	8	11.81%	11.92%	-37.17%	349
	X=0.75	8	13.02%	11.92%	-36.65%	347	8	13.02%	11.92%	-36.65%	347
	X=0.80	7	13.34%	12.71%	-33.02%	483	7	13.34%	12.71%	-33.02%	483
Shibor 三个月	X=0.55	7	13.27%	13.55%	-33.02%	561	7	13.27%	13.55%	-33.02%	561
	X=0.60	7	15.67%	15.74%	-33.02%	329	7	15.67%	15.74%	-33.02%	329
	X=0.65	7	15.57%	15.22%	-33.02%	453	7	15.57%	15.22%	-33.02%	453
	X=0.70	6	16.69%	15.38%	-33.02%	458	6	16.69%	15.38%	-33.02%	458
	X=0.75	6	16.39%	14.99%	-33.02%	896	6	16.39%	14.99%	-33.02%	896
	X=0.80	5	13.26%	12.62%	-33.02%	453	5	13.26%	12.62%	-33.02%	453
1 年期国债 到期收益率	X=0.55	6	14.40%	13.18%	-31.85%	484	6	14.55%	13.21%	-31.85%	484
	X=0.60	6	14.60%	13.69%	-31.85%	355	6	15.23%	13.82%	-31.85%	355
	X=0.65	6	15.38%	14.07%	-31.85%	353	6	15.38%	14.07%	-31.85%	353
	X=0.70	6	14.65%	13.83%	-31.85%	365	6	14.65%	13.83%	-31.85%	365
	X=0.75	6	15.87%	15.59%	-31.85%	331	6	15.87%	15.59%	-31.85%	331
	X=0.80	5	17.68%	17.20%	-31.85%	357	5	17.68%	17.20%	-31.85%	357
10 年期国债 到期收益率	X=0.55	20	14.09%	18.06%	-42.05%	411	20	17.70%	18.84%	-33.02%	411
	X=0.60	18	14.58%	17.90%	-42.05%	348	18	18.20%	18.68%	-33.02%	348
	X=0.65	16	13.83%	17.56%	-42.05%	365	16	17.42%	18.34%	-33.55%	365
	X=0.70	15	15.80%	19.32%	-42.05%	356	15	19.45%	20.09%	-33.02%	356
	X=0.75	12	14.63%	17.74%	-42.05%	400	12	18.25%	18.52%	-33.02%	400
	X=0.80	9	15.31%	17.19%	-42.05%	365	9	18.95%	17.96%	-33.02%	365

资料来源：Wind，华泰研究

图表12：不同 X 取值下流动性维度择时净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表13：不同 X 取值下流动性维度择时业绩指标

参数 X 取值	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	9.64%	9.50%	-52.18%	1427
X=0.55	6	15.87%	15.57%	-33.02%	367
X=0.60	7	16.70%	16.53%	-33.02%	328
X=0.65	6	16.43%	15.66%	-33.02%	340
X=0.70	6	15.23%	14.32%	-33.02%	1158
X=0.75	8	14.87%	13.96%	-33.02%	570
X=0.80	8	14.36%	13.05%	-33.02%	539

资料来源：Wind，华泰研究

市值因子拐点模型

上文用市值因子自身趋势进行择时的效果并不理想，下文将尝试捕捉市值风格在极端交易情绪后的**反转**机会。交易拥挤往往发生在“击鼓传花”式的上涨中，呈现出涨速较快、成交量升高等特点。一旦量价背离，就表明持股者可能找不到“接棒者”，接踵而至的就是踩踏式下跌，呈现出反转形态。鉴于此我们通常用量价数据来观察交易是否拥挤。拐点模型包括十类**拥挤度指标**，每一类拥挤度指标又包括不同参数或不同计算视角的子指标。子指标是否能有效提示市值风格的反转机会，我们在训练集上用**门限测试**来检验。对于通过门限测试的子指标，将其逐层整合，最终得到**大市值拥挤度得分**和**小市值拥挤度得分**。

十类拥挤度指标介绍

动量之差

共计 14 个子指标。动量与交易拥挤度成正比。

等于小市值组的 T 日动量 m_S 减去大市值组的 T 日动量 m_L ，T 取 5/10/20/30/40/50/60。其中，动量的计算有两种方式，因子视角和个股视角的计算结果差异源于滚动窗口 T 中大市值组成分股和小市值组成分股的变化（后文类似）：

- 1) 因子视角：站在 t 日，计算小市值组个股当日对数收益率的均值 $m_{S,t}$ ，计算大市值组个股当日对数收益率的均值 $m_{L,t}$ ，然后分别计算两者滚动 T 日之和，得到 m_S 和 m_L ；
- 2) 个股视角：站在 t 日，计算小市值组个股 T 日对数收益率的均值 m_S ，计算大市值组个股 T 日对数收益率的均值 m_L 。

成交额之比

共计 14 个子指标。成交额与交易拥挤度成正比。

等于小市值组的 T 日总成交额 v_S 除以大市值组的 T 日总成交额 v_L ，T 取 5/10/20/30/40/50/60。其中，总成交额的计算同样有因子视角和个股视角两种方式：

- 1) 因子视角：站在 t 日，计算小市值组个股当日成交额之和 $v_{S,t}$ ，计算大市值组个股当日成交额之和 $v_{L,t}$ ，然后分别计算两者滚动 T 日之和，得到 v_S 和 v_L ；
- 2) 个股视角：站在 t 日，计算小市值组个股 T 日成交额之和，再求和得到 v_S ；计算大市值组个股 T 日成交额之和，再求和得到 v_L 。

换手率之比

共计 14 个子指标。成交额与交易拥挤度成正比。

等于小市值组的 T 日平均换手率 u_S 除以大市值组的 T 日平均换手率 u_L ，T 取 5/10/20/30/40/50/60。其中，平均换手率的计算同样有因子视角和个股视角两种方式：

- 1) 因子视角：站在 t 日，小市值组当日换手率 $u_{S,t}$ 等于成分股当日成交额之和 $v_{S,t}$ 除以当日流动市值之和 $k_{S,t}$ ，大市值组当日换手率 $u_{L,t}$ 等于成分股当日成交额之和 $v_{L,t}$ 除以当日流动市值之和 $k_{L,t}$ ，然后分别计算 $u_{S,t}$ 和 $u_{L,t}$ 滚动 T 日均值，得到 u_S 和 u_L ；
- 2) 个股视角：站在 t 日，小市值组个股 i 的 T 日换手率 $u_{S,i}$ 等于 T 日成交额之和 $v_{S,i}$ 除以 T 日流通市值的均值 $k_{S,i}$ ，大市值组个股 i 的 T 日换手率 $u_{L,i}$ 等于 T 日成交额之和 $v_{L,i}$ 除以 T 日流通市值的均值 $k_{L,i}$ ，然后分别计算小市值组成分股 $u_{S,i}$ 和大市值组成分股 $u_{L,i}$ 的均值，得到 u_S 和 u_L 。

波动率之比

共计 12 个子指标。波动率与交易拥挤度成正比。

等于小市值组 T 日波动率 σ_S 除以大市值组的 T 日波动率 σ_L ，T 取 10/20/30/40/50/60。其中，波动率的计算同样有因子视角和个股视角两种方式：

- 1) 因子视角：站在 t 日，计算小市值组个股当日对数收益率的均值 $m_{S,t}$ ，计算大市值组个股当日对数收益率的均值 $m_{L,t}$ ，然后分别计算两者滚动 T 日标准差，得到 σ_S 和 σ_L ；

- 2) 个股视角：站在 t 日，计算小市值组个股 T 日对数收益率标准差的均值 σ_S ，计算大市值组个股 T 日对数收益率标准差的均值 σ_L 。

真实波幅之比

共计 14 个子指标。大家常说的波动率通常指日间波动，而真实波幅是指隔夜波动和日内波动中的较大者，是振幅的“升级版”，其计算公式如下：

$$\tau_t = \frac{\max\{high_t - low_t, |high_t - close_{t-1}|, |close_{t-1} - low_t|\}}{close_{t-1}}$$

真实波幅之比等于小市值组 T 日平均真实波幅 T_S 除以大市值组 T 日平均真实波幅 T_L ， T 取 5/10/20/30/40/50/60。其中，平均真实波幅的计算同样有因子视角和个股视角两种方式：

- 1) 因子视角：站在 t 日，计算小市值组个股当日真实波幅的均值 $T_{S,t}$ ，计算大市值组个股当日真实波幅的均值 $T_{L,t}$ ，然后分别计算两者滚动 T 日之和，得到 T_S 和 T_L ；
- 2) 个股视角：站在 t 日，计算小市值组个股 i 的 T 日真实波幅的均值 $T_{S,i}$ ，计算大市值组个股 i 的 T 日真实波幅的均值 $T_{L,i}$ ，然后分别计算 $T_{S,i}$ 和 $T_{L,i}$ 的均值，得到 T_S 和 T_L 。

涨跌比之差

共计 14 个子指标。涨跌比与交易拥挤度成正比。涨跌比等于(上涨成分股数量-下跌成分股数量)/成分股总数量。

涨跌比之差等于小市值组 T 日涨跌比 φ_S 减去大市值组 T 日涨跌比 φ_L ， T 取 5/10/20/30/40/50/60。其中，涨跌比的计算同样有因子视角和个股视角两种方式：

- 1) 因子视角：站在 t 日，计算小市值组个股当日涨跌比 $\varphi_{S,t}$ ，计算大市值组个股当日涨跌比 $\varphi_{L,t}$ ，然后分别计算两者滚动 T 日的均值，得到 φ_S 和 φ_L ；
- 2) 个股视角：站在 t 日，直接根据 T 日对数收益率，计算小市值组个股 T 日涨跌比 φ_S 和大市值组个股 T 日涨跌比 φ_L 。

强势股占比之差

共计 6 个子指标。强势股占比与交易拥挤度成正比。强势股占比等于站上 T 日均线的成分股数量除以成分股总数量， T 取 10/20/30/40/50/60。强势股占比之差等于小市值组强势股占比减去大市值组强势股占比，逐日计算。

配对相关性之差

共计 6 个子指标。某风格内成分股的走势越趋同，交易拥挤度越高。配对相关性以及下文即将介绍的第一主成分贡献率、风险对冲系数都是刻画走势趋同程度的指标。站在 t 日，取小市值组个股 T 日对数收益率序列，计算相关系数矩阵 R_S ；取大市值组个股 T 日对数收益率序列，计算相关系数矩阵 R_L 。然后，分别计算 R_S 和 R_L 除对角线以外元素的均值，两者相减就是配对相关性之差。 T 取 10/20/30/40/50/60。

第一主成分贡献率之差

共计 6 个子指标。同配对相关性之差计算 R_S 和 R_L 后，分别计算 R_S 和 R_L 的最大特征值除以全体特征值之和，两者相减就是第一主成分贡献率之差。

风险对冲系数之差

共计 6 个子指标。我们都知道，多资产之间的相关性越低，在构建组合时，风险对冲能力越强。风险对冲系数等于成分股等权组合波动率除以成分股波动率之和。站在 t 日，取小市值组个股 T 日对数收益率序列 $r_{S,i}$ 。小市值组个股等权组合，其波动率 $\sigma_{S,port}$ 等于全体个股 $r_{S,i}$ 的均值，再求 T 日标准差；而全体个股波动率之和 $\sigma_{S,sum}$ 等于 $r_{S,i}$ 先取 T 日标准差，再求和； $\sigma_{S,port}$ 除以 $\sigma_{S,sum}$ 就是小市值组的风险对冲系数。类似地，我们可以计算大市值组的风险对冲系数，两者相减就是风险对冲系数之差。 T 取 10/20/30/40/50/60。

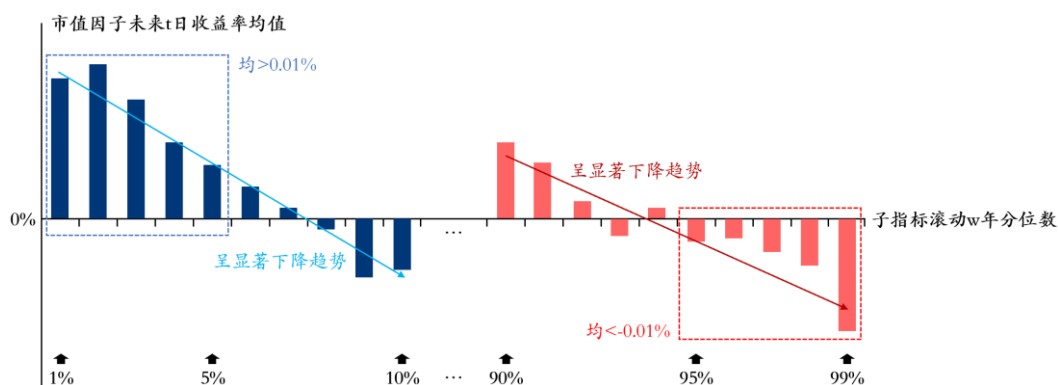
门限测试原理

门限测试是用来评价一个量价指标是否具备反转特征的比较科学的方法。我们可以用量价指标的 w 年滚动分位数来定义门限值。对于市值因子来说，一个好的拥挤度指标应当具备以下特征：门限值越靠近 100%，小市值风格越拥挤，市值因子未来跌幅越大；门限值越靠近 0%，大市值风格越拥挤，市值因子未来涨幅越大。所以，门限测试进一步统计了达到某个门限值的全体样本未来 t 日收益率的均值——如果收益率均值随着门限值的提高呈下降趋势，即呈现出反转特征，说明这是一个良好的拥挤度指标。这里之所以用均值，而不用中位数，是因为拐点模型的主要目的不是为了博取收益，而是为了规避前期强势风格反转后的踩踏式下跌，用均值能够将这些极端情况考虑在内。 w 取 3/4/5， t 取 5/10/15/20。

我们基于上述原理制定了**定量规则**，如下图所示。出于降低过拟合风险的考虑，在制定定量规则时，我们**要求子指标对于小市值风格反转和大市值风格反转均有效**，而不是从小市值风格反转和大市值风格反转分别选取指标。子指标只有同时满足以下条件，才认为通过门限测试：

- 1) 对于门限值 1%至 10%的部分，市值因子未来 t 日收益率均值在 95%置信水平下呈现显著下降趋势；
- 2) 对于门限值 1%至 5%的部分，每一个门限值对应的市值因子未来 t 日收益率均值都需要大于 0.01%；
- 3) 对于门限值 90%至 99%的部分，市值因子未来 t 日收益率均值在 95%置信水平下呈现显著下降趋势；
- 4) 对于门限值 95%至 99%的部分，每一个门限值对应的市值因子未来 t 日收益率均值都需要小于 -0.01%；
- 5) 门限值 1%至 10%的部分市值因子未来 t 日收益率均值，应大于门限值 90%至 99%的部分市值因子未来 t 日收益率均值。
- 6) 对于不同的 w 和 t 的组合，只要有一个组合满足上述 5 个条件即可。

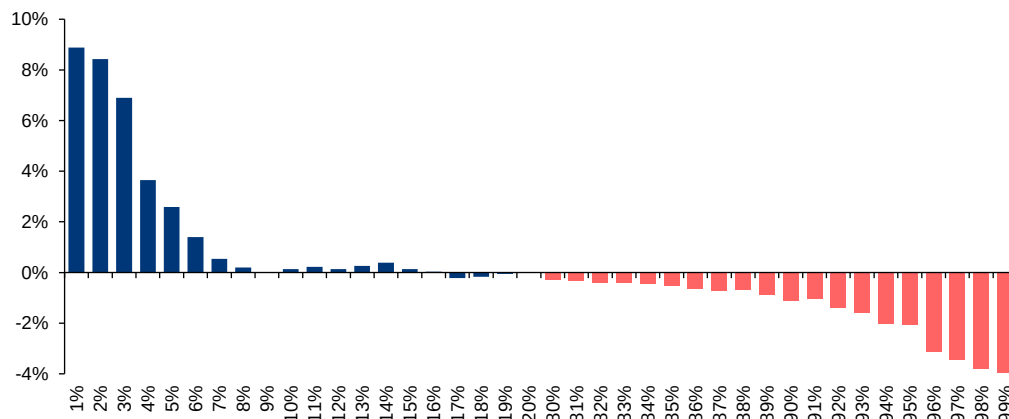
图表14：门限测试原理图解



资料来源：Wind，华泰研究

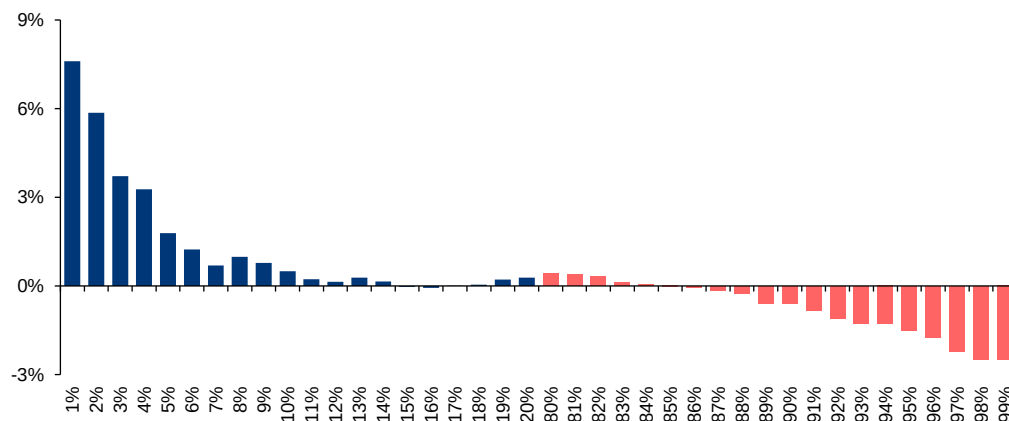
下图展示了两个通过门限测试的子指标案例：

图表15：门限测试通过示例——40 日个股视角动量之差的滚动 5 年分位数/未来 20 日收益率



资料来源：Wind，华泰研究

图表16：门限测试通过示例——40 日风险对冲系数之差的滚动 5 年分位数/未来 20 日收益率



资料来源：Wind，华泰研究

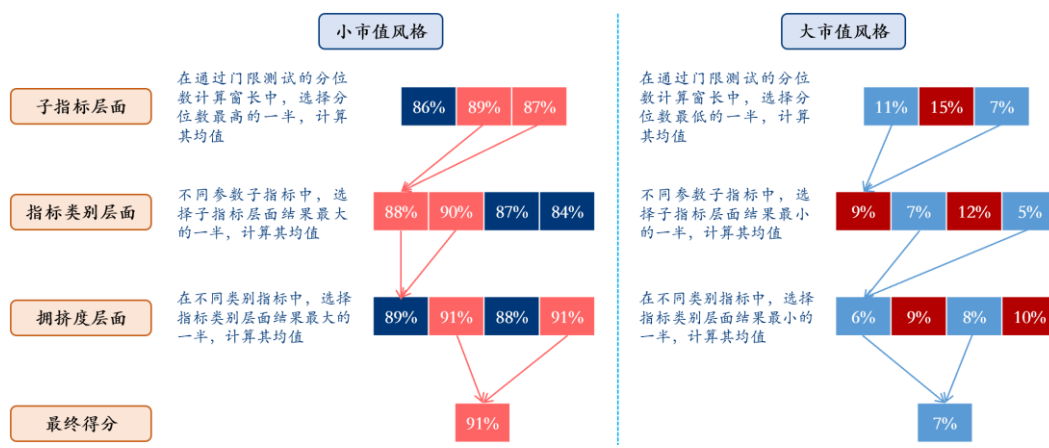
拥挤度得分计算

在训练集上开展门限测试，结果显示，除波动率之比和强势股占比之差外，其余 8 类指标均有子指标通过门限测试，共计 38 个子指标。因篇幅限制，不再逐一介绍。当然，实战中很难要求这些子指标同步地触发比较极端的门限值，有一半及以上的子指标触发反转阈值基本就可以认为某个风格处于高拥挤状态。从子指标合成最终的拥挤度得分分为三步：

- 1) 对于单个子指标，通过门限测试的 w 和 t 的组合可能有多个，其中不同的 w 对应不同的门限值。每个交易日，在不同的 w 中，对于小市值风格，取门限值最高的一半，求其均值；对于大市值风格，取门限值最低的一半，求其均值；从而得到单个子指标的拥挤度得分。
- 2) 对于一类指标，通过门限测试的不同参数 T 和不同计算视角的子指标可能有多个，改变参数 T 和改变计算视角都会影响门限值。每个交易日，在不同的子指标中，对于小市值风格，取门限值最高的一半，求其均值；对于大市值风格，取门限值最低的一半，求其均值，从而得到一类指标的拥挤度得分。
- 3) 最后，通过门限测试的指标也有多类。每个交易日，在不同的指标类别中，对于小市值风格，取门限值最高的一半，求其均值，从而得到**小市值拥挤度得分**，越接近于 100% 越拥挤；对于大市值风格，取门限值最低的一半，求其均值，从而得到**大市值拥挤度得分**，越接近 0% 越拥挤。

整体来说，小市值拥挤度得分、大市值拥挤度得分和市值因子未来 1 日收益率之间相关性分别仅为 7.3%、4.6%，不算显著。但在市值因子发生反转之前，拥挤度得分通常会偏左侧达到一个极端值，给投资者足够的应对时间。例如，2021-02-18 大市值风格发生反转，而大市值风格拥挤度自 2020-12-31 起一直小于 5%；2024-01-10 小市值风格发生反转，而小市值风格拥挤度自 2023-10-24 起一直大于 95%。我们进一步发现，市值拥挤度得分在训练集上也是可以通过门限测试的。

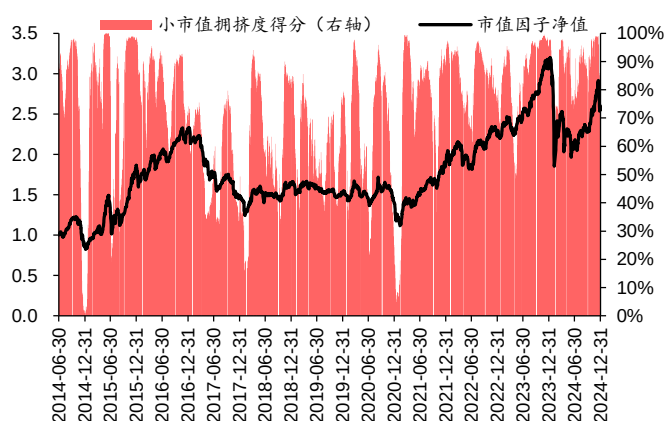
图表17：小市值拥挤度得分和大市值拥挤度得分计算流程



注：当备选数量为奇数时，取一半向上取整。

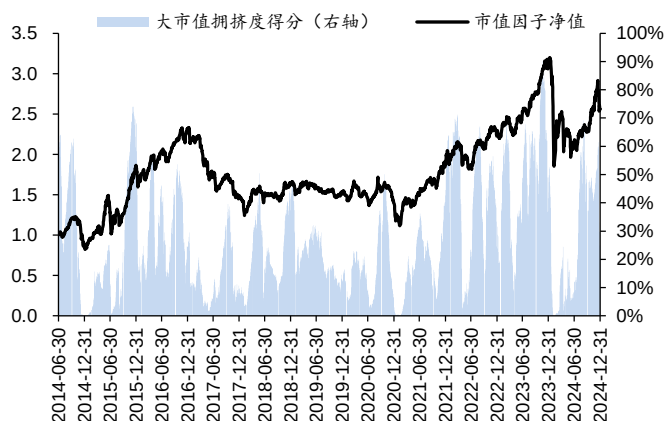
资料来源：Wind，华泰研究

图表18：小市值拥挤度得分与市值因子净值对比（corr=7.3%）



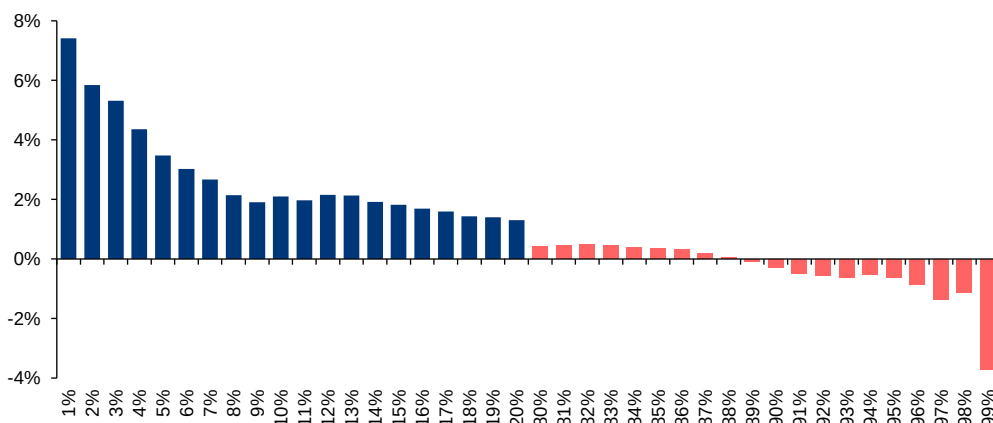
资料来源：Wind，华泰研究

图表19：大市值拥挤度得分与市值因子净值对比（corr=4.6%）



资料来源：Wind，华泰研究

图表20：市值拥挤度得分的未来 20 日收益率门限测试



资料来源：Wind，华泰研究

趋势与拐点相结合

本文的最后一部分将趋势模型与拐点模型结合，应用于市值因子择时。

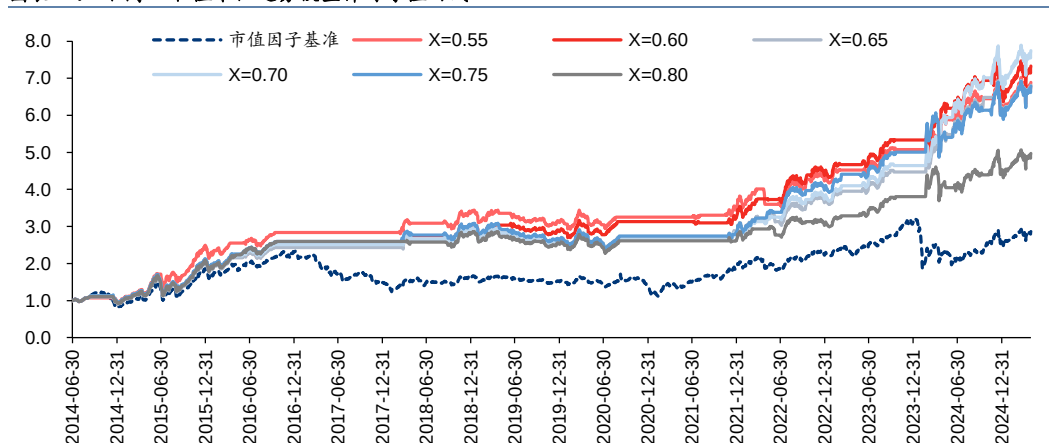
对于趋势模型，我们要求经济增长维度和流动性维度取相同的 X 。两者均有看好小市值、看好大市值、延续前期状态三种情况，分别记作+1、-1、0 分，两者相加，最终得分在-2 至+2 之间。对于拐点模型，考察最近 20 个交易日，如果有两个交易日小市值拥挤度得分大于阈值 C ，提示小市值风格拥挤，记作-2 分，其余情况记作 0 分；如果有两个交易日大市值拥挤度得分小于阈值 $1-C$ ，提示大市值风格拥挤，记作+2 分，其余情况记作 0 分。因为在计算拥挤度得分时，小市值风格和大市值风格用了不同的子指标和参数，所以在极端行情中，有可能出现小市值风格和大市值风格同时提示拥挤的情况。例如 2024-01-29，在小市值风格经历了第一段快速回撤后，小市值风格还没脱离拥挤区间，大市值风格也开始提示拥挤。这种情况下，以先出现的信号为准。和 X 一样， C 也是一个重要参数。

需要说明的是，之所以拐点模型的信号延续 20 个交易日，是因为拐点模型信号偏左侧，而且在未来 20 日收益率门限测试中的表现较好。之所以拐点模型的得分设置为 ± 2 ，是因为**拐点模型应当起到“一票否决”的效果**。最后，我们将趋势模型和拐点模型的得分相加，当总得分 ≥ 1 时，开仓市值因子；当总得分 ≤ -1 时，清仓市值因子；当总得分等于 0 时，维持先前仓位。回测区间截至 2025-04-30。

市值因子择时方案

我们一共测试了三种方案——仅趋势模型、趋势与拐点（ $C=95\%$ ）模型结合、趋势与拐点模型（ $C=99\%$ ）结合。结果显示，**趋势与拐点（ $C=95\%$ ）模型结合的方案表现最优**。取不同的 X ，相较于其他两种方案，最优方案从整体上看能够大幅削减最大回撤，小幅改善年化收益/回归年化收益和最长新高天数。最优的 X 取值是 0.60，相较于市值因子基准，年化收益和回归年化收益分别提升 13.09 pct 和 12.69 pct，最大回撤下降 31.94 pct，最长新高天数下降 1100 个交易日。最优方案的开仓次数仅有 17 次，调仓频率较低。

图表21：不同 X 取值下仅趋势模型择时净值曲线



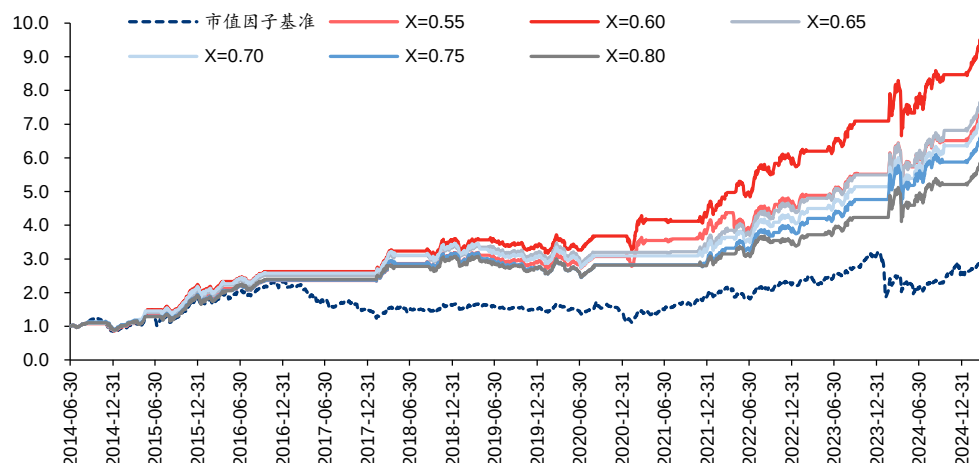
资料来源：Wind，华泰研究

图表22：不同 X 取值下仅趋势模型择时业绩指标

参数 X 取值	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	10.50%	9.51%	-52.18%	1427
$X=0.55$	19	20.09%	19.51%	-21.51%	635
$X=0.60$	17	20.79%	19.18%	-31.85%	412
$X=0.65$	16	19.96%	17.57%	-31.85%	435
$X=0.70$	16	21.42%	18.00%	-31.85%	660
$X=0.75$	17	19.91%	18.19%	-31.85%	665
$X=0.80$	16	16.43%	15.94%	-31.85%	666

资料来源：Wind，华泰研究

图表23：不同X取值下趋势与拐点（C=95%）模型结合择时净值曲线



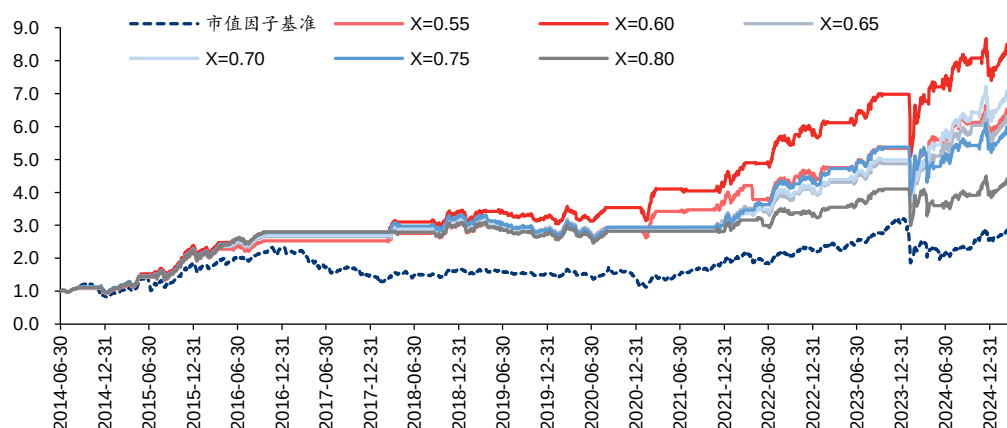
资料来源：Wind，华泰研究

图表24：不同X取值下趋势与拐点（C=95%）模型结合择时业绩指标

参数 X 取值	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	10.50%	9.51%	-52.18%	1427
X=0.55	19	20.55%	19.52%	-20.72%	449
X=0.60	18	23.59%	22.20%	-20.24%	327
X=0.65	16	21.08%	19.63%	-20.19%	435
X=0.70	16	20.29%	19.07%	-20.72%	660
X=0.75	18	19.39%	17.91%	-23.08%	665
X=0.80	18	18.03%	17.11%	-20.48%	666

资料来源：Wind，华泰研究

图表25：不同X取值下趋势与拐点（C=99%）模型结合择时净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表26：不同X取值下趋势与拐点（C=99%）模型结合择时业绩指标

参数 X 取值	信号次数	年化收益	回归年化收益	最大回撤	最长新高天数
市值因子基准	/	10.50%	9.51%	-52.18%	1427
X=0.55	20	19.51%	19.01%	-27.65%	452
X=0.60	19	22.54%	21.82%	-27.09%	349
X=0.65	17	19.15%	18.31%	-27.71%	435
X=0.70	17	20.42%	18.52%	-27.71%	660
X=0.75	18	18.53%	18.61%	-26.97%	665
X=0.80	17	15.14%	16.43%	-26.97%	666

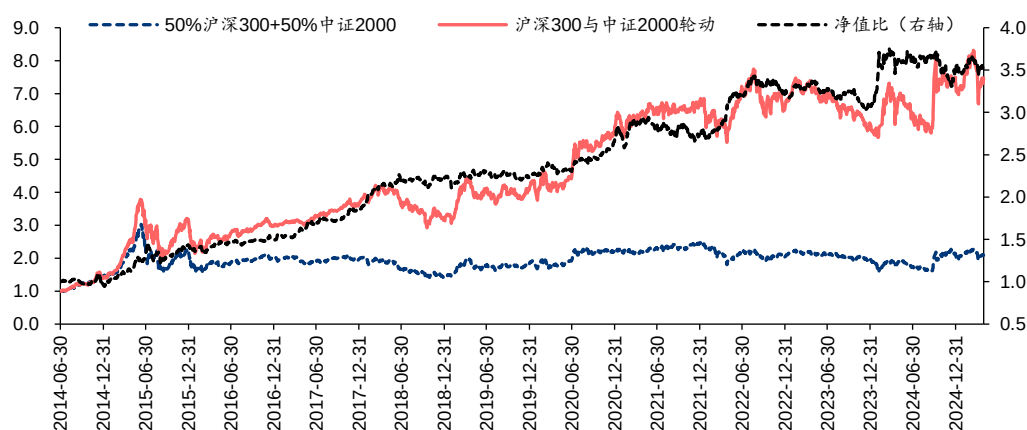
资料来源：Wind，华泰研究

沪深 300 与中证 2000 轮动方案

市值因子择时模型的一个应用是**宽基指数轮动**。我们将沪深 300 指数作为大市值风格的代表，将中证 2000 指数作为小市值风格的代表，用趋势（ $X=0.60$ ）与拐点（ $C=95\%$ ）模型结合的信号对两者开展轮动。基准是两者等权组合，在每个轮动信号发出后再平衡。回测结果显示，轮动组合相较于基准组合年化收益和回归年化收益分别提升 13.74 pct 和 14.27 pct，夏普比率提升 0.50，最大回撤下降 7.75 pct，最长新高天数为 600 个交易日，而基准组合至今没有修复 2015 年的高点。

不难发现，2021 年以来，轮动组合相对基准组合的超额收益波动显著增大，信号的胜率有所下降。这可能是因为随着 A 股市场的发展，A 股数量已经超过 5000 只，而中证 2000 大多数成分股的总市值排名在 2500 名附近，因此从严格意义上来说，**中证 2000 已经不是纯粹的小市值风格了**。尤其是 2024 年，中证 2000 的表现和更加贴合小市值风格的万得微盘股指数的表现差距较大。用什么指数表征小市值风格，其答案可能也会随着中国资本市场的蓬勃发展而不断变化。

图表27：沪深 300 与中证 2000 轮动策略净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表28：沪深 300 与中证 2000 轮动策略业绩指标

组合名称	年化收益	回归年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	最长新高天数
50%沪深 300+50%中证 2000	7.28%	9.83%	23.38%	0.31	-54.36%	+inf
沪深 300 与中证 2000 轮动	21.02%	24.10%	26.07%	0.81	-46.61%	600

注：组合“50%沪深 300+50%中证 2000”至今未修复 2015 年高点，故最长新高天数标记为+inf

资料来源：Wind，华泰研究

总结与反思

说到择时，**过拟合**是一个永远绕不过去的话题。本研究中，虽然多指标打分、多组双均线系统的应用在一定程度上可以降低择时结果对指标噪声和参数的敏感性，但指标的选取过程依然存在过拟合风险。对此，我们能做的就是尽量选择从逻辑上能够说得通的指标。在量化投资领域有一个公理，**模型的可靠性等于信号的 IC 乘以样本宽度**——要想提升样本宽度，要么增加资产数量，要么增加时间序列长度、提升采样频率。

对于市值因子择时来说，看多小市值就意味着看空大市值，故资产数量等于 1，属于最差的情况。所以在训练集固定的情况下，为了提升模型的可靠性，只能提升采样频率。这也是本研究只使用高频宏观数据和日频交易数据的原因之一，只不过模型可能依然达不到可靠的程度，毕竟没有像量化私募基金那样使用更高频的日内交易数据来择时。还有一些对市值因子择时有指示意义的指标，像股指期货升贴水，并没有在本研究的考察范围内，正是因为股指期货上市时间较晚，时间序列长度不够。

总之，如果不做日内择时，就很难从根源上解决择时的过拟合问题。除了交给时间去检验之外，我们也建议在使用定量择时模型的时候，可以结合一些主观判断。比如，小市值风格拥挤只是小市值风格回撤的必要非充分条件，回撤的发生还需要实质性利空事件的“点火”。如 2024 年 1 月“雪球”产品敲入、IM 贴水加剧，再如 2024 年 4 月新“国九条”出台，过去几次小市值风格的回撤都有迹可循。否则，小市值风格有可能继续上涨，如果机械地遵循“过去 20 个交易日中有两个交易日触发高拥挤阈值”的回测条件，有可能错失最后一段收益较为可观的加速上涨行情。实战中完全可以比模型处理得更加灵活。

风险提示

- 1) 报告涉及的模型均根据历史规律总结，历史规律可能失效，例如中国经济正在转型过程中，传统制造业指标对中国经济增长的指示意义可能会逐步下降；
- 2) 报告涉及的方法学不一定能够直接迁移至其它 A 股风格，例如红利风格长期走势较为温和，其拐点模型的构建难度相对较大；
- 3) 报告涉及的宽基指数不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、徐特、何康，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、徐特、何康本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第32C条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经225指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时100指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡: 华泰证券(新加坡)有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证, 并且是豁免财务顾问。公司注册号: 202233398E

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2567-6123

电子邮件: research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券(新加坡)有限公司

滨海湾金融中心1号大厦, #08-02, 新加坡 018981

电话: +65 68603600

传真: +65 65091183

©版权所有2025年华泰证券股份有限公司